

Renforcement Java – TP3

Exercice 1 – Tri et recherche dichotomique

Écrire un programme, correctement procéduré, réalisant la lecture d'un tableau T d'entiers de taille n donnée ($1 \leq n \leq 50$), puis le tri de T par valeurs croissantes et enfin la recherche par dichotomie dans T de valeurs entières données.

Phase de tri

On utilise la méthode du “tri naïf” pour trier T par valeurs croissantes.

```
1  pour (int i = 0 ; i <= n-2 ; ++i) faire
2      // T est définitivement trié de 0 à i-1
3      int rangmin = i ;
4      pour (int j = i+1 ; j <= n-1 ; ++j) faire
5          si (T[j]<T[rangmin]) alors rangmin=j fsi;
6      fait;
7      int aux = T [i] ; T [i] = T [rangmin] ; T [rangmin] = aux ;
8      // T est définitivement trié de 0 à i
9  fait;
```

Phase de recherche dichotomique

```
1  /* a est ici la valeur cherchée dans T */
2  int deb = 0, fin = n-1, milieu = (deb+fin) / 2 ;
3  ttq (deb <= fin && a != T [milieu]) faire
4      condition
5          a < T [milieu] → fin = milieu-1,
6          a > T [milieu] → deb = milieu+1
7      fin condition ;
8      milieu = (deb+fin) / 2 ;
9  fait;
10 retourne deb <= fin ;
```

EXERCICE 2 – Recherche de nombres mystérieux

On appelle ici nombre mystérieux, un entier naturel positif n tel que les écritures décimales des entiers $n*n$ et $n*n*n$ utilisent à elles deux tous les chiffres compris entre 0 et 9 **une fois et une seule**.

Exemples de nombres non mystérieux :

$n = 76$	$n*n = 5776$		chiffre 7 en double
$n = 61$		$n*n*n = 226981$	chiffre 2 en double
$n = 66$	$n*n = 4356$	$n*n*n = 287496$	chiffres 4 et 6 en double
$n = 24$	$n*n = 576$	$n*n*n = 13824$	chiffre 0 et 9 non utilisés

Écrire un programme permettant de trouver les éventuels nombres mystérieux.

Indication : utiliser un tableau booléen pour marquer les chiffres rencontrés lors de l'étude de $n*n$ puis de celle de $n*n*n$.